7、控制电机正转反转

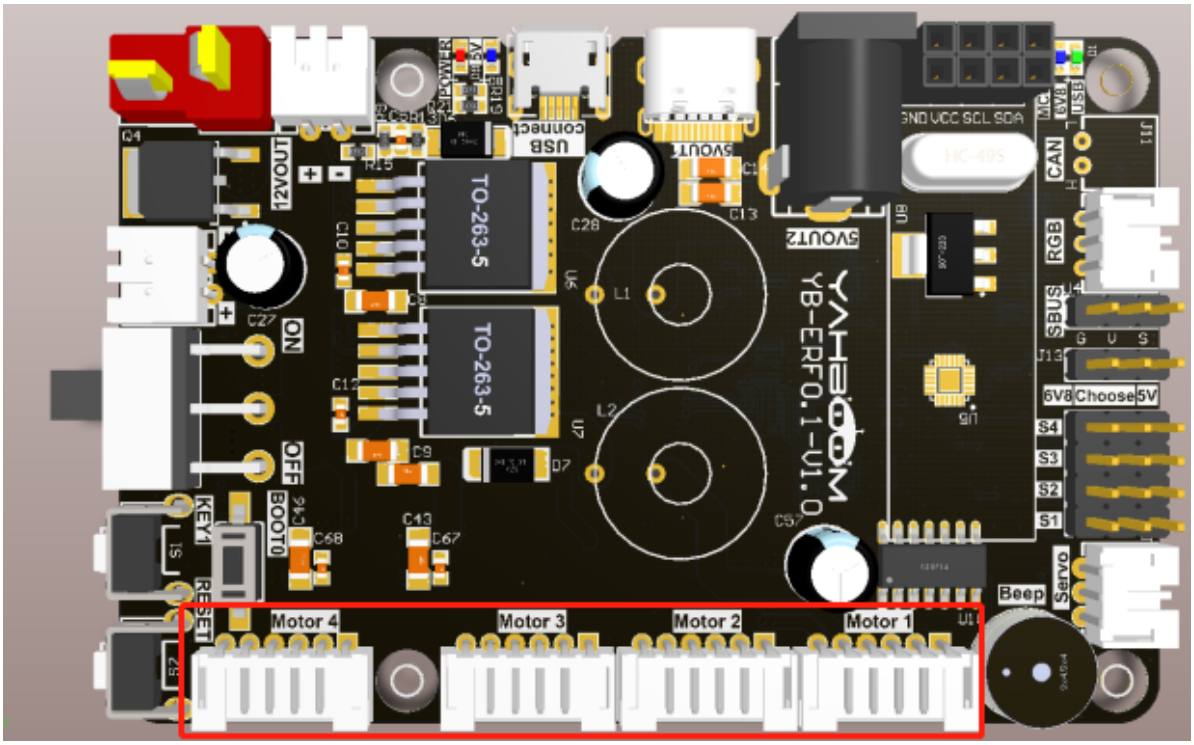
7、控制电机正转反转
- 7.1、实验目标
- 7.2、实验准备
- 7.3、实验效果
- 7.4、程序源码

7.1、实验目标

控制Rosmaster上的电机正转和反转，通过控制电机的PWM占空比，从而控制电机的运动速度。

7.2、实验准备

下图片中红色方框位置为电机MOTOR 1, MOTOR 2，MOTOR 3, MOTOR 4。电机接口具有防反接功能，使用Rosmaster的电机排线连接到电机即可。这里需要注意根据不同的车型连接电机，这里以麦克纳姆轮小车为例，MOTOR 1连接到小车的左前方电机，MOTOR 2连接到小车的左后方电机，MOTOR 3连接到小车的右前方电机，MOTOR 4连接到小车的右后方电机。



控制Rosmaster的电机需要用到的Rosmaster_Lib库函数：

```
set_motor(speed_1, speed_2, speed_3, speed_4)
```

参数解释：控制电机PWM脉冲，从而控制电机速度。此函数没有使用编码器测速功能。

speed_X=[-100, 100]，正数为向前转，负数为向后转。

返回值：无。

7.3、实验效果

请查看课程配套视频。

由于此功能是通过修改PWM占空比的方式控制电机的转动，所以只能用于测试电机是否正常工作，在实际使用过程比较少用到此功能。

7.4、程序源码

将Rosmaster机器人打开电源开机，并打开Jetson Nano或者远程电脑的浏览器进入Jupyter lab编辑器。

参考代码路径：Rosmaster/Samples/7.motor.ipynb